

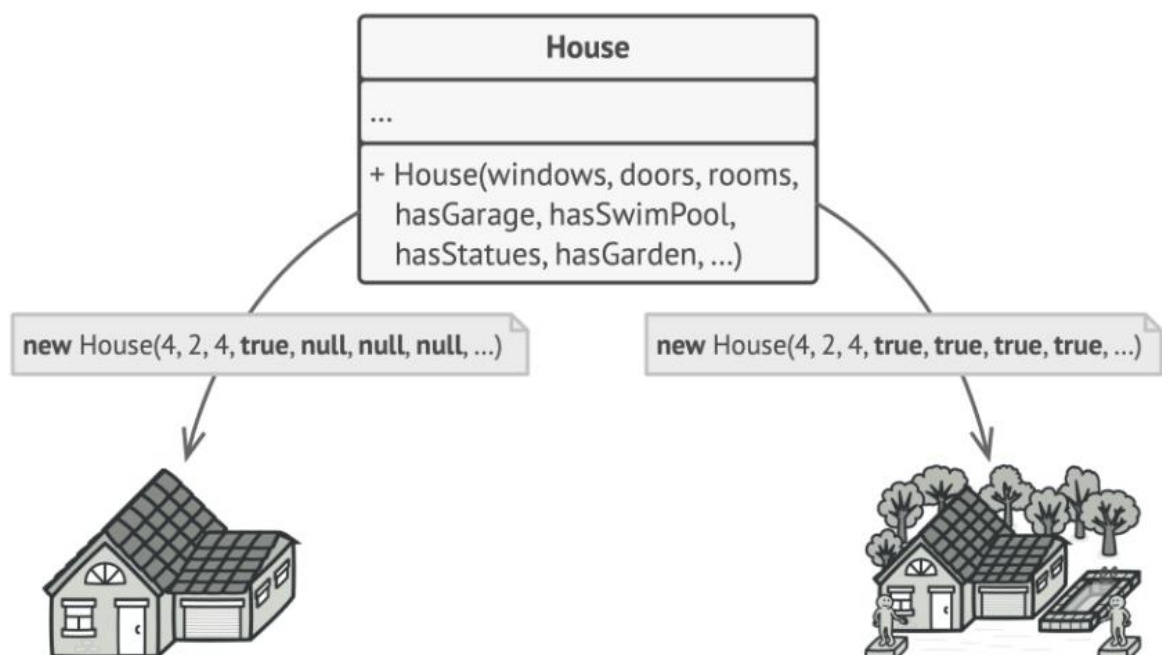
Nazwa – Budowniczy, wzorzec kreacyjny

Cel

Złożenie obiektów etapami, krok po kroku, pozwala produkować różne typy oraz reprezentacje obiektu używając tego samego kodu konstrukcyjnego.

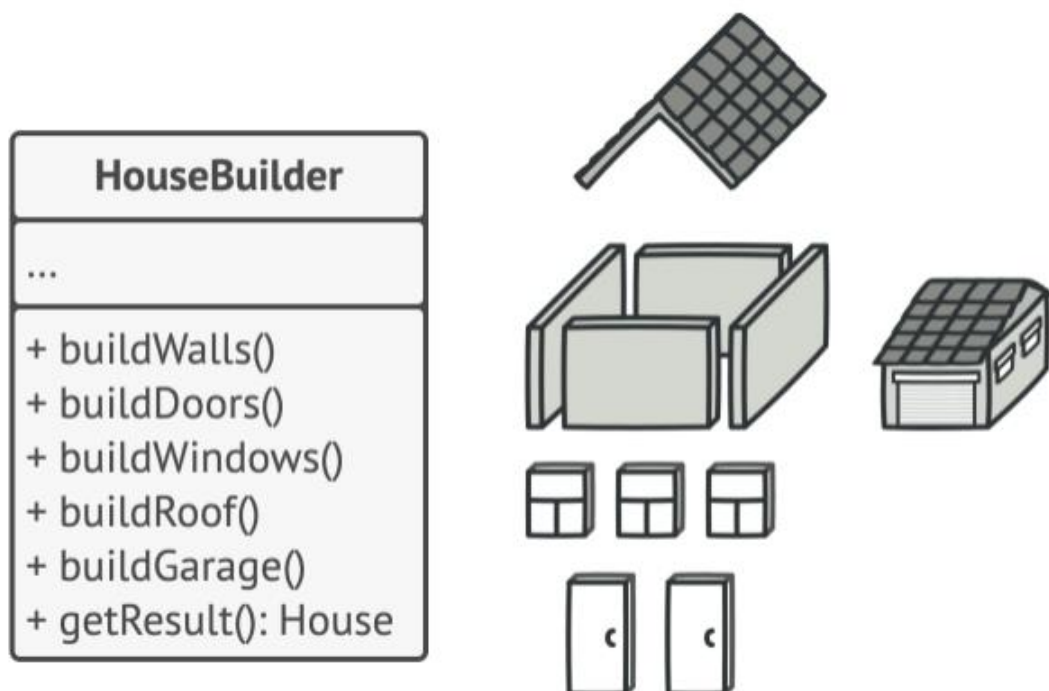
Problem

Jest jakiś skomplikowany obiekt, którego inicjalizacja jest długa i wieloetapowa i oraz obejmuje wiele pól i obiektów. Wtedy taki kod inicjalizacyjny jest często wrzucany do wielgachnego konstruktora, przyjmującego mnóstwo parametrów albo rozrzucono po całym kodzie klienckim. Jeżeli, na przykład, mamy klasę Kawa, to wtedy udałoby się to zrobić po prostu z samą kawą i ewentualnie z mlekiem, ale ktoś jeszcze chce dodać jakieś topingi, cukier lub może alternatywne mleko. I jeżeli w tym przypadku robić wiele podklas, to wtedy kod będzie aż tak nagromadzony, że nic w nim nie będzie widoczne. Jeszcze można zrobić jeden konstruktor z dużą liczbą różnych parametrów, jednak część z nich nie zostanie wykorzystywana w większości przypadków



Rozwiązanie

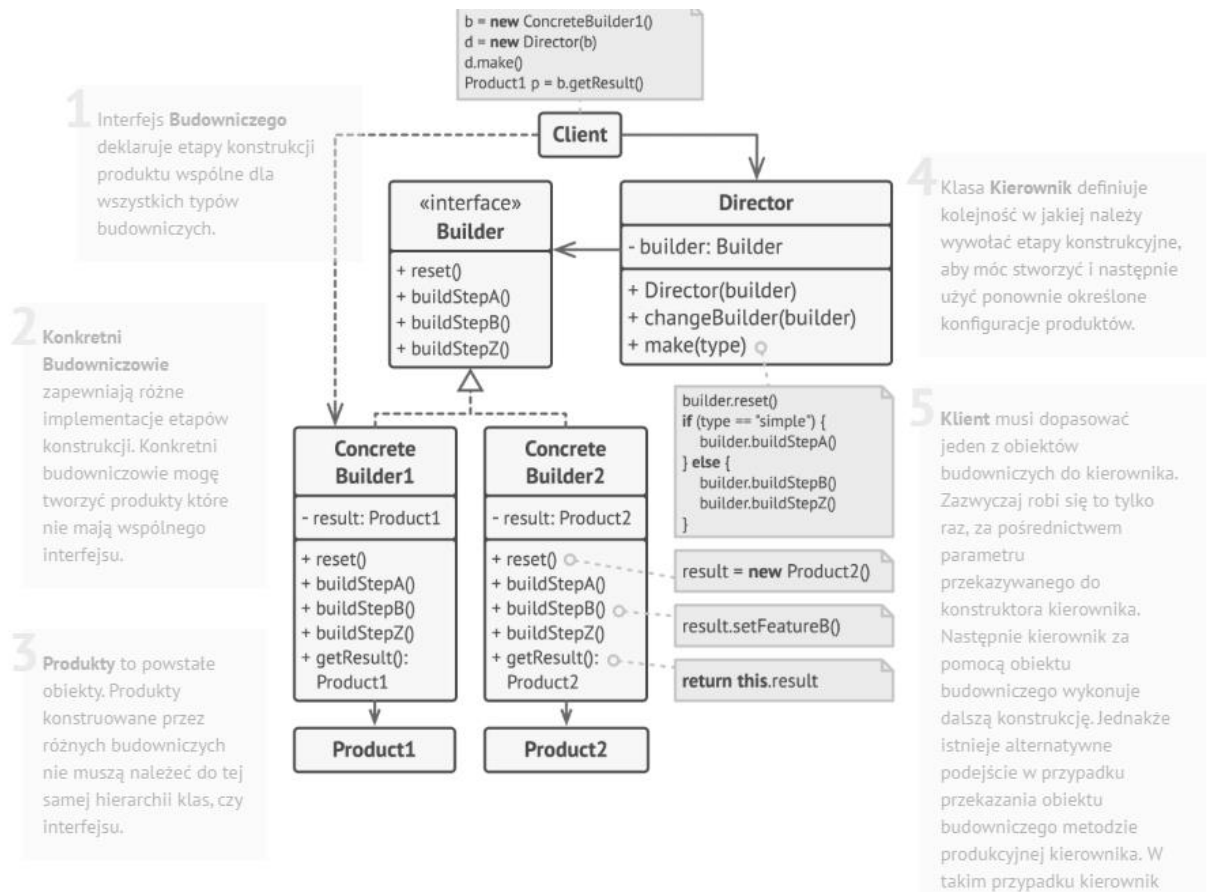
Wzorzec budowniczy ma na myśli ekstrakcję kodu konstrukcyjnego obiektu z jego klasy i umieszczenie go w osobnych obiektach. Wzorzec dzieli to wszystko na osobne etapy (np. `wybierzMleko`, `dodajTopping`), ale nie musimy wszystkich etapów wywoływać.



De facto to po prostu osobny klas z całkowitą informacją, jak ma wyglądać kawa i klient wywołuje tylko te metody, które są jemu potrzebne.

Jeszcze jest taka rzecz, jako kierownik, to też jest osobna klasa, ale w niej jest napisane kolejność etapów jaką musi zachować budowniczy, który z kolei implementuje te etapy konstrukcji obiektu.

Struktura



Zalety i wady

Zalety:

- Można konstruować obiekty etapami, odkładać niektóre etapy, lub wykonywać rekursywnie
- Można wykorzystać ponownie ten sam kod konstrukcyjny budując kolejne reprezentacje produktów
- Można odizolować skomplikowany kod konstrukcyjny od logiki biznesowej produktu.

Wady:

- Kod staje się bardziej skomplikowany, jeśli wdrożenie tego wzorca wiąże się z dodaniem wielu nowych klas